# 결과물 1: 재사용 입력과 예측 CSV

예상 결과물을 설명하는 계획입니다. 실제 모델 학습·예측·성능 검증이 완료됐다는 뜻이 아닙니다.




**재사용 데이터 묶음:** 원본 CSV 보존본, 형상 특징 표, 품질 기록, 전처리 설정·행 연결표를 준비합니다. ④를 채택하면 두 축척 이미지를 추가합니다.

**쉽게 말하면:** 어떤 원본에서 어떤 숫자·이미지를 만들었는지 되짚을 수 있는 묶음입니다. 반복을 압축해도 원본 관측량은 품질 기록에 남습니다.

| 내부 출력 구조 예시 | 담을 정보 |
|---|---|
| 분류 CSV / Test A | 행 식별키 · 예측 조업형태 · 선택한 클래스의 확률(0-1) |
| 이상점수 CSV / Test B | 행 식별키 · 시간별 이상점수(0-1). 높을수록 이상으로 방향 통일. |
| 별도 품질 기록 | 선 개수·반복률·계산 불가·가공 규칙·미산출 사유. 공식 제출 열과 구분. |

**완료 기준**

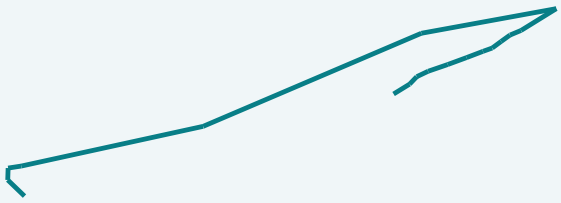
정식 제출 키·열·형식이 공지되면 그 명세에 맞춥니다. 입력·출력 행의 대응과 누락, 점수 범위를 확인합니다. 샘플 단계에서는 10행을 10행의 준비 입력으로 연결하는 절차를 점검합니다. 사고 정보가 없으면 사고별 성능은 미산출로 표시합니다.

# 결과물 2: 해석을 돕는 분석 화면

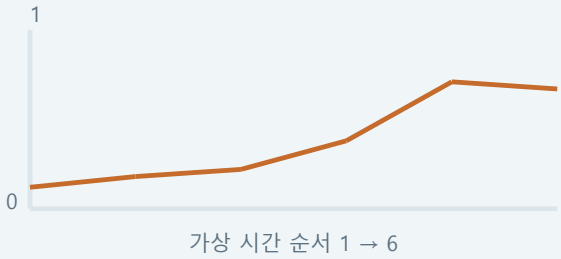
화면 구성 제안 · 시간별 항적·조업 예측·이상점수·관측 품질을 한 화면에서 비교합니다.

### 분석 화면 구성 예시 · 완성된 프로그램이 아닙니다

**항적: 실제 샘플 2**
예측 조업형태 / 확률: 미산출



**시간별 이상점수: 가상 예시**
아래 곡선은 실제 추론 결과가 아님




**품질 기록을 함께 표시**
반복률·분리 선·계산 불가 / "이상점수"를 사고 확률로 표시하지 않음

**표시할 내용:** 선택한 행의 항적, 조업 예측과 확률, 시간별 이상점수, 반복·단절·계산 불가 상태를 보여 줍니다. 연속 이력이 없다면 단일 항적 화면만 제공합니다.

**쉽게 말하면:** "점수가 높다"는 숫자 옆에 어떤 모양이 관측됐는지 보여 주는 도구입니다. 위 왼쪽은 실제 샘플, 오른쪽은 화면 설명용 가상 곡선입니다.

**근거의 표현:** 학습 기준 대비 길이·굴곡·범위의 차이와 품질 표시를 함께 제시합니다. 시계열을 만들 수 있는 정식 데이터에서는 실제 가용시각에 맞춰 연결합니다.

**쉽게 말하면:** 평소와 다른 특징을 보여 주는 설명이지 사고 원인을 규명하는 설명은 아닙니다. 조업 확률과 이상점수를 같은 확률처럼 읽지 않게 구분합니다.

**기대 효과의 범위**
시간별 결과를 팀원이 확인하고 오경보·관측 문제 사례를 비교하기 쉬워집니다. 사고 예방률, 실시간 현장 운영, 실제 안전성은 이번 샘플과 화면만으로 입증할 수 없습니다. 완성 범위는 노트북에서 확인하는 분석용 시제품입니다.

# 결과물 3: 비교 실험과 실행 묶음

최근 알고리즘을 사용했다는 설명보다, 어떤 입력·분할·비용에서 도움이 됐는지 확인할 자료를 남깁니다.

**1. 재현성**
입력 + 설정 기록
행 대응·실행 절차

**2. 신규 선박**
배를 분리해
클래스별 F1 확인

**3. 사건 + 비용**
오경보·선행시간
CPU 시간·메모리

| 남길 결과물 | 내용 / 쉬운 해설 |
|---|---|
| 분류 비교 기록 | LightGBM, TabM, RealMLP와 혼합을 같은 선박 분할에서 비교. 클래스별 F1·Macro-F1 기록.<br>**뜻:** 새 배를 얼마나 잘 맞혔는지 확인. |
| 이상탐지 비교 기록 | 전역 기준과 DTE·혼합 비교. 사고 정보가 있으면 사건별 탐지·선행시간·오경보 기록.<br>**뜻:** 같은 경보 부담에서 더 일찍 찾았는지 확인. |
| 가공의 기여 기록 | 품질·축척·단절 구조·증강을 하나씩 빼는 비교. 이미지 모델은 기하 단독과 비교.<br>**뜻:** 어떤 아이디어가 도움이 됐는지 분리. |
| 실행·비용 묶음 | 전처리·추론 코드, 모델, 난수 시드·패키지 버전·클래스 순서·변환 설정, 행 연결 규칙·실행 안내. 파일 크기·CPU 시간·최대 메모리.<br>**뜻:** 팀원의 같은 환경에서 다시 실행할 자료. |

**완성 범위와 조건**

기본: TabM 또는 RealMLP를 작은 트리와 비교해 분류안을 선택하고 전역 이상점수를 구축합니다. 전역은 여러 선박에 공통으로 쓰는 기준입니다. 확장: 검증 이득·CPU 비용이 확인될 때 DTE나 이미지 CNN을 추가합니다. 네 안건을 모두 완성했다고 약속하지 않습니다.

샘플로 가능한 것: 구조·전처리·행 대응과 화면 구성 점검. 정식 데이터 이후: 학습·신규 선박 평가. 사고 연결 정보 확보 이후: 사건·조기 탐지 평가. 성능 수치와 비용은 측정 전에는 "미산출"로 둡니다.

근거: 데이터 활용방안 4쪽과 기존 4안건 통합 보고서 1·7-11쪽. 이번 첨부 강의·제안서 이미지는 사용하지 않았습니다. 공식 평가 방식이 확정되면 내부 지표보다 우선합니다.